12쪽 4번

매쓰프로 개념 중3-2 · 12쪽 · 5. 삼각비 - 03 삼각형의 변의 길이, 높이

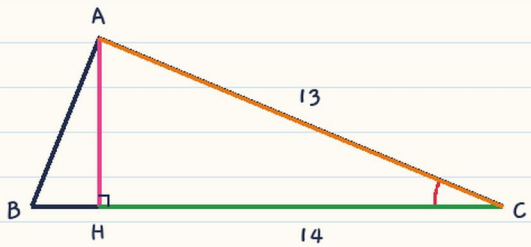
4. 삼각형 ABC에서 AC = 13, BC = 14이고,

$\sin C = \frac{5}{13}$, $\cos C = \frac{12}{13}$ 일 때, AB의 길이를 구하여라.

필요한 개념

- 수선 긋기 → 삼각비 → 피타고라스 정리 ▶ 11쪽 개념 설명

그림



$\overline{AH} = 13 \sin C = 13 \times \frac{5}{13} = 5$, $\overline{CH} = 13 \cos C = 13 \times \frac{12}{13} = 12$

$\overline{BH} = 14 - 12 = 2$

$\overline{AB} = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$

답 $\sqrt{29}$